

Lab8 (Parteneriat cu laburile scrise de PETrascu)

Algoritmi numerici pentru EMAR

Noi la **Control Optimal (CO)** am invatat pentru EMAR 3 solutii prin care putem calcula solutia:

- Metoda Vectorilor Schur
- Metoda Newton-Kleinman
- Metoda Sign-Matrix

Noi de obicei uitam sa lucram cu matricea Hamilton, pentru ca avem R^{-1} . Daca acest **R nu este bine conditionat**, atunci sa lucrezi cu matricea Hamilton poate fi o provocare **urata**. Asadar, prefeream sa lucram cu **Fasciculul Hamiltonian extins**

Fie 2 matrici $M, N \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Se numeste Fasciculul matriceal o matrice polinomiala de gradul 1 $sM - N$ in valrabila s .

Acest fascicul (pencil in engleza) este **regulat** cand $\det(sM - N) \not\equiv 0$. Mai poate fi regulat cand M sau N sunt inversabile.

Daca un fascicol este regulat, atunci poate avea matricile M si N singulare.

Problema de Valori Proprii (Generealizate) (V.P.(G)):

$$\chi(s) := \det(sM - N) = 0, s \in \mathbb{C}$$

Cum M poate fi singular, polinomul caracteristic χ are gradul $n_f \leq n$

Definiția 86

- **Valori proprii finite:** Cele n_f rădăcini ale lui $\chi(s)$;
- **Valori proprii infinite:** Spunem că $s = \infty$ este o valoare proprie (generalizată) (vpg) a lui $sM - N$ dacă $s = 0$ este o vpg a fascicolului reciproc $sN - M$; valabil și pentru multiplicitate.

Observația 87

- $n_\infty = n - n_f$;
- Un $n \times n$ fascicol regulat $sM - N$ are n vpg (finite și infinite) care formează spectrul $\Lambda(sM - N)$;
- Pentru vpg s_0 există un vector propriu generalizat $x(\neq 0) \in \mathbb{C}^n$ a. î.

$$\begin{cases} Nx = s_0 Mx & \text{daca } s_0 \text{ finita,} \\ Mx = 0 & \text{daca } s_0 \text{ infinita.} \end{cases}$$

Azi tratam cazul de fasciol regulat

Fascicolul de 0-uri al $SH(\Sigma)$ se numeste **Fascicul Hamiltonian (Extins)** $FH(\Sigma)$. Cum arata acesta?

$$\begin{pmatrix} L^T & B^T & R \end{pmatrix}$$

$$sM_\Sigma - N_\Sigma = s \begin{bmatrix} I_{2n} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} A_\Sigma & B_\Sigma \\ C_\Sigma & D_\Sigma \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} sI_n - A & 0 & -B \\ Q & sI_n + A^T & L_m \\ -L^T & -B^T & -R \end{bmatrix} \begin{matrix} n \\ n \\ m \end{matrix}$$

Daca R este inversabil, atunci **Fascicolul Hamiltonian Extins (Extended Hamiltonian Pencil)** este regulat.

Fie 2 fascicole $\begin{cases} sM - N \\ s\tilde{M} - \tilde{N} \end{cases}$, cu $M, N, \tilde{M}, \tilde{N} \in \mathbb{C}^{m \times n}$. Aceste 2 fascicole sunt (strict) echivalente daca $\exists$ doua

matrici **constante si inversabile** $Q \in \mathbb{C}^{m \times m}$ si $Z \in \mathbb{C}^{n \times n}$ astfel incat $Q(sM - N)Z = s\tilde{M} - \tilde{N}$.

Pentru orice fascicol $sM - N$, cu $M, N \in \mathbb{C}^{n \times n}$ exista 2 matrici $Q, Z \in \mathbb{C}^{n \times n}$ astfel incat

↳ fascicul hamiltonian extins
↳ pencil

$$Q(sM - N)Z = \begin{bmatrix} sI - J & 0 \\ 0 & sN - I \end{bmatrix}$$

↳ fascicul Jordan cu val. proprii
↳ fascicul Jordan cu toate val. 0.

, care este o forma canonica Weierstrass, unde $\begin{cases} J \text{ este forma canonica Jordan cu valori proprii} \\ N \text{ este forma canonica Jordan cu toate valorile proprii } 0 \end{cases}$

Acum intram in ceva nasol

Spatiu de deflatie:

Fie $sM - N$ un fascicul regulat cu $M, N \in \mathbb{C}^{n \times n}$. Spatiul liniar $\mathcal{V} \in \mathbb{C}^n$ se numeste spatiu de deflatie daca $\dim(M\mathcal{V} \oplus N\mathcal{V}) = \dim \mathcal{V}$ (numar de elemente din baza).

Putem sa aratam ca exista o matrice pentru care $\mathcal{V} = \text{Im } Z_1 \rightarrow Z_1 \in \mathbb{R}^{n \times l}$ are rang intreg pe coloane.

Pana sa trecem mai departe, o sa definesc 2 chestii: Produsul dintre M si $\diamond M\mathcal{V} = \{Mx | x \in \mathcal{V}\}$. Aceesi logica este si la produsul dintre N si $\diamond$. De asemenea, mai definim suma Minkowsky (Minkowsky sum)
 $X \oplus Y = \{x + y | x \in X, y \in Y\}$

Sa notam $\mathcal{W} = (M\mathcal{V} \oplus N\mathcal{V})$. Daca $\mathcal{V} \in \mathbb{C}^n$ este un spatiu (nu neaparat de deflatie) de dimensiune l , atunci $\dim \mathcal{W} \geq \dim \mathcal{V} = l$ (egalitatea are loc daca $\diamond$ este spatiu de deflatie).

Un caz particular este acela cand $M = I$. Asadar, o sa avem fascicolul $sI - N$, iar $\mathcal{W} := \mathcal{V} \oplus N\mathcal{V}$, iar $\dim \mathcal{W} = \dim \mathcal{V} \Leftrightarrow N\mathcal{V} \supseteq \mathcal{V}$, unde $\diamond$ este un subspatiu N -invariant.

Pe noi ne intereseaza spatiile invariante. De ce ? Noi cand faceam blocuri la Schur, lucram cu subspatii invariante

$$H = USU^T = \begin{bmatrix} U_{11} & U_{12} \\ U_{21} & U_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} \\ 0 & S_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_{11} & U_{12} \\ U_{21} & U_{22} \end{bmatrix}^T, \text{ unde } \Lambda(S_{11}) \in \mathbb{C}_- \leftrightarrow$$

$$H \begin{bmatrix} U_{11} \\ U_{12} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U_{11} \\ U_{12} \end{bmatrix} S_{11} \Leftrightarrow$$

$\mathcal{V} = \text{Im} \begin{bmatrix} U_{11} \\ U_{12} \end{bmatrix}$. Ceva interesant: se poate vedea ca este un spatiu invariant asociat cu un spectru stabil. Ceva de gen vrem sa facem si la fascicolul nostru regulat.

$$U_v x \Rightarrow H U_v x = U_v S x = U_v \hat{x} \in \mathcal{V}$$

Fie $\begin{cases} \mathcal{V} \in \text{Im } Z_1 \\ \mathcal{W} \in \text{Im } Q_1 \end{cases}$. Constuim matricile Q si Z astfel: $\begin{cases} Q = \begin{bmatrix} Q_1 & Q_2 \\ Z_1 & Z_2 \end{bmatrix}$, unde $\begin{cases} Q_2 \\ Z_2 \end{cases}$ sunt completari pana cand matricile Q, Z sunt inversabile.

Stim ca $\begin{cases} M\mathcal{V} \in \mathcal{V}' \\ N\mathcal{V} \in \mathcal{V}'' \end{cases}$. Atunci $Q^{-1}(sM - N)Z = \begin{bmatrix} sM_{11} - N_{11} & sM_{12} - N_{12} \\ 0 & sM_{22} - N_{22} \end{bmatrix}$

$$Q^{-1}(sM - N)Z = \left[\underbrace{\begin{matrix} sM_{11} - N_{11} \\ \textcolor{red}{0} \end{matrix}}_{\ell} \quad \underbrace{\begin{matrix} sM_{12} - N_{12} \\ sM_{22} - N_{22} \end{matrix}}_{n - \ell} \right] \begin{matrix} \} k \\ \} n - k, \end{matrix}$$

unde $k \geq l$. In acest nou sistem de coordonate $\mathcal{V}$ si $\mathcal{W}$ se reprezinta: $\begin{cases} \mathcal{V} = \text{Im} \begin{bmatrix} I_l \\ 0 \end{bmatrix} \\ \mathcal{W} = \text{Im} \begin{bmatrix} I_k \\ 0 \end{bmatrix} \end{cases}$

In cazul in care $k = l$, adica folosim spatiu de deflatie ($\dim \mathcal{W} = k = l = \dim \mathcal{V}$), atunci $\Lambda(sM - N) = \Lambda(sM_{11} - N_{11}) \cup \Lambda(sM_{22} - N_{22})$

Daca $\text{Im } Z_1 = \mathcal{V}$ si $k = l$, atunci $\Lambda(sM - N)|_{\mathcal{V}} = \Lambda(sM_{11} - N_{11}) \Rightarrow sM - N|_{\mathcal{V}} = sM_{11} - N_{11}$. $sM - N|_{\mathcal{V}}$ este notatie la fascicolul $sM - N$ restrictionat de $\diamond$.

Sa impartim multimea numerelor complexe in 2 parti: o parte "buna" si alta "rea". Mai specific, $\mathbb{C} = \mathbb{C}_g \cup \mathbb{C}_b$, cu $\mathbb{C}_g \cap \mathbb{C}_b = \{\phi\}$, adica multimea vida. Ce inseamna acest bun si rau? Depinde strict de problema noastra de control robust.

Un spatiu de deflatie $\diamond$ este $\mathbb{C}_g$ -deflatie daca $\Lambda(sM - N)|_{\mathcal{V}} \in \mathbb{C}_g$

Fie fascicolul regulat $sM - N$. Atunci:

- Daca $\mathcal{V} \in \mathbb{R}^n$ este un spatiu de deflatie l -dimensional si $\mathcal{W} = M\mathcal{V} \oplus N\mathcal{V}$, atunci $\exists \begin{cases} Z = \begin{bmatrix} Z_1 & Z_2 \end{bmatrix} \\ Q = \begin{bmatrix} Q_1 & Q_2 \end{bmatrix} \end{cases}$ cu $\begin{cases} \mathcal{V} = \text{Im } Z_1 \\ \mathcal{W} = \text{Im } Q_1 \end{cases}$ a.i $\begin{cases} Q^{-1}(sM - N)Z = \begin{bmatrix} sM_{11} - N_{11} & sM_{12} - N_{12} \\ 0 & sM_{22} - N_{22} \end{bmatrix} (*) \\ sM_{11} - N_{11} = sM - N|_{\mathcal{V}} \end{cases}$
- Daca ecuatia de la (*) tine pentru 2 matrici $Z = \begin{bmatrix} Z_1 & Z_2 \end{bmatrix}$ si $Q = \begin{bmatrix} Q_1 & Q_2 \end{bmatrix}$, atunci $\mathcal{V} \in \text{Im } Z_1$ este un subspatiu de deflatie al fascicolului $sM - N$, $\mathcal{W} = \text{Im } Q_1$, unde $\mathcal{W} := M\mathcal{V} \oplus N\mathcal{V}$ si $sM_{11} - N_{11} = sM - N|_{\mathcal{V}}$

Daca fascicolul $sM - N$ este regulat si $\diamond$ este un spatiu de deflatie pentru $sM - N$ si tine (*), atunci

- $M, N \in \mathbb{R}^{n \times n}$ si $\Lambda(sM - N)|_{\mathcal{V}}$ este simetric, atunci $\diamond$ poate fi ales mereu in $\mathbb{R}^{n \times n}$
- Daca $\Lambda(sM_{11} - N_{11}) \cap \Lambda(sM_{22} - N_{22}) = \phi$, adica multimea vida, atunci $\diamond$ este unic in $\mathbb{R}^{n \times n}$

*Fie fascicolul regulat $sM - N$ si $\Lambda_1 \cup \Lambda_2 = \Lambda(sM - N)$ o partiție a spectrului. Atunci există un spațiu de deflație $\mathcal{V} \subset \mathbb{C}^n$ a. î. $\Lambda(sM - N)|_{\mathcal{V}} = \Lambda_1$. Dacă M și N au elemente *reale* și Λ_1 este *simetric*, putem alege $\mathcal{V} \subset \mathbb{R}^n$. Dacă $\Lambda_1 \cap \Lambda_2 = \emptyset$, atunci $\mathcal{V}$ este *unic*.*

Fie $\begin{bmatrix} B_{11} \\ B_{21} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B_{21} \\ B_{22} \end{bmatrix} S$: $B_1 = B_2 S$. S este inversabila automat cand B_1 si B_2 sunt baze: preactic matrici de transfer de la o baza la alta.

Reamintire:

Fascicolul de 0-uri al $SH(\Sigma)$ se numeste **Fascicul Hamiltonian (Extins)** $FH(\Sigma)$. Cum arata acesta?

$$sM_{\Sigma} - N_{\Sigma} = s \begin{bmatrix} I & O & O \\ O & I & O \\ O & O & O \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} A & O & B \\ -Q & -A^T & -L \\ L^T & B^T & R \end{bmatrix}.$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} L^T & B^T & R \end{array} \right) \\ sM_{\Sigma} - N_{\Sigma} = s \begin{bmatrix} I_n & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} A_{\Sigma} & B_{\Sigma} \\ C_{\Sigma} & D_{\Sigma} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} sI_n - A & 0 & -B \\ Q & sI_n + A^T & L \\ -L^T & -B^T & -R \end{bmatrix} \begin{matrix})n \\)n \\)m \end{matrix}$$

Pentru FH $sM_{\Sigma} - N_{\Sigma}$ notăm:

- n_f^- : numărul de valori proprii finite din $\mathbb{C}_-$;
- n_f^0 : numărul de valori proprii finite din $\mathbb{C}_0$;
- n_f^+ : numărul de valori proprii finite din $\mathbb{C}_+$;
- n_{∞} : numărul de valori proprii infinite.

Fie π_0 gradul⁶ zeroului lui $\Pi_{\Sigma}(s^{-1})$ din zero ($\equiv$ gradul⁷ zeroului lui $\Pi_{\Sigma}(s)$ la ∞).

Daca $EHP(\Sigma)$ este regulat, atunci $n_f^- = n_f^+$ si $n_{\infty} = m + \pi_0$, unde π_0 este suma gradelor parțiale ale lui 0 ca zero pentru $\Pi_{\Sigma}\left(\frac{1}{s}\right)$. Facem chestia aia ca daca ne este greu sa ne uitam la infinit la $\Pi_{\Sigma}(s)$, ne uitam la zero prin schimbul $s \rightarrow \frac{1}{s}$. In plus, rangul normal $\text{rang}_n(\Pi_{\Sigma}(s)) = n$. Daca R este inversabila, atunci $\text{rank}(R) = n \Rightarrow \pi_0 = 0$

Un **Fascicol Hamiltonian (FH)** este dihotomic daca $n_f^0 = 0$ si $n_{\infty} = m$, sau echivalent $\pi_0 = 0$

Daca $EHP(\Sigma)$ are un spatiu de $\mathbb{C}_-$ – deflatie de dimensiune n , atunci acesta este maximal, adica nu am cum sa am un spatiu de $\mathbb{C}_-$ – deflatie cu dimensiune $> n$.

Dacă $\text{EHP}(\Sigma)$ are un spațiu de $\mathbb{C}_-$ -deflație $V = \text{Im} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{bmatrix}$, atunci

- $V_1^T V_2 = V_2^T V_1$
- Dacă în plus V_1 are rang întreg pe coloane, atunci V este disconjugat.

Dacă $\text{EHP}(\Sigma)$ are un sp. de $\mathbb{C}_-$ -deflație. $V = \text{Im} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix}$, atunci:

$$a) v_1^T v_2 = v_2^T v_1$$

b) Dacă în plus v_1 are rang întreg pe coloane, atunci V s.n. disconjugat

Fie V spațiu de $\mathbb{C}_-$ -deflație maximal și disconjugat al $\text{EHP}(\Sigma)$. Atunci V_1 este inversabil

$$\Rightarrow V_2 V_1^{-1} = V_1^{-T} V_2^T = (V_2 V_1^{-1})^T$$

Următoarele afirmații sunt echivalente:

- 1 Matricea R este inversabilă și EMAR

$$A^T X + XA - (XB + L)R^{-1}(L^T + B^T X) + Q = 0$$

are o soluție stabilizatoare (antistabilizatoare).

- 2 FH asociat $sM_\Sigma - N_\Sigma$ este regulat și stabil (antistabil) disconjugat.

De asemenea, soluția și reacția Riccati sunt date de $\begin{cases} X = V_2 V_1^{-1} \\ F = V_3 V_1^{-1} \end{cases}$. Fun fact: Dacă cumva V_1 și R_1 nu este

inversabil sau foarte prost condiționat, atunci ori nu există F_s sau este atât de prost numeric condiționat, încât nici nu merită să fie calculat.

Algoritmul QZ (Schur generalizat)

Vreau mai întâi să vorbesc despre Forma Schur Generalizată

Forma Schur Generalizata este o alternativa numerica pentru Forma Canonica Weierstrass pentru un fascicol matriceal $sM - N$. Este obtinut prin transformari unitare sau ortogonale echivalente (in mod specific QZ) si care dispun V.P.G pe diagonala principala

$$Q(sM - N)Z = sM_S - N_S := s \begin{bmatrix} m_1 & \cdots & \star \\ & \ddots & \vdots \\ 0 & & m_n \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} n_1 & \cdots & \star \\ & \ddots & \vdots \\ 0 & & n_n \end{bmatrix}, \quad (133)$$

în care perechile diagonale (m_i, n_i) , $(i = 1, \dots, n)$, determină valorile proprii generalizate ale lui $sM - N$ precum urmează: $s_i = n_i/m_i$ dacă $m_i \neq 0$ și $s_i = \infty$ dacă $m_i = 0$. Fascicolul $sM_S - N_S$ se numește *forma Schur generalizată complexă* a lui $sM - N$.

Alternativ, fascicolul $sM - N$, cu $M, N \in \mathbb{R}^{n \times n}$, poate fi întotdeauna redus prin transformări de strict echivalență ortogonale $Q, Z \in \mathbb{R}^{n \times n}$, la o formă bloc superior triunghiulară numită *forma Schur generalizată reală*

$$Q(sM - N)Z = sM_\Sigma - N_\Sigma = s \begin{bmatrix} M_{11} & \dots & M_{1k} \\ 0 & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & M_{kk} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} N_{11} & \dots & N_{1k} \\ 0 & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & N_{kk} \end{bmatrix}$$

```
clear
close all
clc
```

Acum definesc A,B,Q,R,L

```
A = randn(4)
```

```
A = 4x4
    1.0001    0.4227    0.0662    1.0061
   -1.6642   -1.6702    0.6524   -0.6509
   -0.5900    0.4716    0.3271    0.2571
   -0.2781   -1.2128    1.0826   -0.9444
```

```
B = randn(4,3)
```

```
B = 4x3
   -1.3218    0.9111    0.9298
    0.9248    0.5946    0.2398
    0.0000    0.3502   -0.6904
   -0.0549    1.2503   -0.6516
```

```
Q = randn(4);
```

```
Q = Q * Q'
```

```
Q = 4x4
    8.6505   -2.5629    5.4559    3.4250
```


-2.5629	4.5779	-1.6240	1.0902
5.4559	-1.6240	4.9767	5.4110
3.4250	1.0902	5.4110	9.6404

```
R = randn(3);
```

```
R = R * R' + eye(3)
```

```
R = 3x3
    2.5520    -0.6282     0.3072
   -0.6282     2.1775     0.1517
    0.3072     0.1517     1.5111
```

```
L = randn(4,3) * 1e-2
```

```
L = 4x3
    0.0101    -0.0038    -0.0047
   -0.0212     0.0065     0.0014
   -0.0050     0.0083    -0.0029
   -0.0127    -0.0101     0.0030
```

Dupa ce am definit A,B,Q,R,L, acum vad daca am echivalenta aia

1) R inv și EMAR(Σ) sol. stabilizatoare
 2) EMQ(Σ) are spațiu de $\mathcal{O}_\infty$ defolție maximal și disconjugat generat de $\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix}$
 În aceste condiții $X_S = V_2 V_1^{-1}$ și $F_S = V_3 V_1^{-1}$

Rezolv Riccati cu icare

```
[X,F,spectru] = icare(A,B,Q,R,L)
```

```
X = 4x4
    3.1361    -0.5479     1.1767     0.9890
   -0.5479     1.1648     0.0516    -0.4298
    1.1767     0.0516     3.5502     1.0808
    0.9890    -0.4298     1.0808     2.2348
F = 3x4
   -1.6310     0.7440     0.0163    -0.1556
    1.3729     0.0783     1.8140     1.7779
    1.0694    -0.1488    -1.5432    -1.0619
spectru = 4x1 complex
   -0.3455 + 0.0000i
   -2.6824 + 0.0000i
   -3.9917 + 0.6378i
   -3.9917 - 0.6378i
```

Vad ca exista solutie pentru EMAR(Σ)

```
svd(R) % conditionare numerica
```

```
ans = 3x1
    3.0369
    1.9237
    1.2801
```

```
ans(1)/ans(3) % Pentru a vedea ca R este inversabil
```

ans =
2.3725

Este inversabil, deci FH este regulat. Totodata, tine echivalenta, adica $EHP(\Sigma)$ are spatiu de $\mathbb{C}_-$ – deflatie

maximal si disconjugat generat de $\begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{bmatrix}$

O sa reamintesc Metoda Schur pentru a rezolva Riccati pe care il stim de la CO (cu presupunerea ca $L = 0$ si R bine conditionat):

1. **Construim matricea Hamilton** pentru sistem avariat: $H_f = \begin{bmatrix} A_f & -B_f R_n^{-1} B_f^T \\ -Q_n & -A_f^T \end{bmatrix}$
2. Se aduce H_f la Forma Schur Reala (FSR) superior (cvasi-) triunghilara, si se scrie ca $S_f = U_f^T H_f U_f$
3. Scriem $\begin{cases} S_f = \begin{bmatrix} S_{f11} & S_{f12} \\ 0 & S_{f22} \end{bmatrix} \\ U_f = \begin{bmatrix} U_{f11} & U_{f12} \\ U_{f21} & U_{f22} \end{bmatrix} \end{cases}$. De mentionat: primele n coloane ale lui U_f , mai exact $\begin{bmatrix} U_{f11} \\ U_{f21} \end{bmatrix}$ subintind spatiul invariant si stabil al lui H_f . **Aceasta exprimare pompoasa inseamna ca aceste n coloane corespund valorilor proprii stabile:** $\lambda_i \in \Lambda(S_f), \text{Re}(\lambda_i) < 0$. **Mai precis, aceste valori stabile sunt in** S_{f11}
4. Solutia ecuatiei **Riccati** este $X_f = U_{f21} U_{f11}^{-1}$
5. Obtinem $\Lambda(S_{f11}) = \Lambda(A_f - B_f R_n^{-1} B_f^T X_f) \in \mathbb{C}^-$

Problema: Noi nu putem scoate pe F . Tot trebuie sa facem inversa lui R. Aici nu o sa mai avem nevoie de R^{-1} .

Acum intru in algoritmul QZ:

Aici facem Fascicul Hamiltonian Extins (EHP ala) $sM_\Sigma - N_\Sigma$

$$\begin{aligned} \dot{x} &= Ax & + Bu, \\ \dot{\lambda} &= -Qx & - A^T \lambda & - Lu, \\ v &= L^T x & + B^T \lambda & + Ru, \end{aligned}$$

și se notează prescurtat **SH**(Σ).

Pentru a vedea de ce scriem asa pe N_Σ

```
N_Sigma = [A zeros(4,4) B;
            -Q -A' -L;
            L' B' R]
```

```
N_Sigma = 11x11
    1.0001    0.4227    0.0662    1.0061         0         0         0         0 ...
   -1.6642   -1.6702    0.6524   -0.6509         0         0         0         0
   -0.5900    0.4716    0.3271    0.2571         0         0         0         0
   -0.2781   -1.2128    1.0826   -0.9444         0         0         0         0
   -8.6505    2.5629   -5.4559   -3.4250   -1.0001    1.6642    0.5900    0.2781
    2.5629   -4.5779    1.6240   -1.0902   -0.4227    1.6702   -0.4716    1.2128
   -5.4559    1.6240   -4.9767   -5.4110   -0.0662   -0.6524   -0.3271   -1.0826
   -3.4250   -1.0902   -5.4110   -9.6404   -1.0061    0.6509   -0.2571    0.9444
    0.0101   -0.0212   -0.0050   -0.0127   -1.3218    0.9248    0.0000   -0.0549
   -0.0038    0.0065    0.0083   -0.0101    0.9111    0.5946    0.3502    1.2503
   -0.0047    0.0014   -0.0029    0.0030    0.9298    0.2398   -0.6904   -0.6516
    ...
```

Reamintire Fascicol Hamiltonian (Extins)

$$sM_{\Sigma} - N_{\Sigma} = s \begin{bmatrix} I & O & O \\ O & I & O \\ O & O & O \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} A & O & B \\ -Q & -A^T & -L \\ L^T & B^T & R \end{bmatrix}.$$

$$sM_{\Sigma} - N_{\Sigma} = s \begin{bmatrix} I_{2n} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} A_{\Sigma} & B_{\Sigma} \\ C_{\Sigma} & D_{\Sigma} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} sI_n - A & 0 & -B \\ Q & sI_n + A^T & L_m \\ -L^T & -B^T & -R \end{bmatrix} \begin{matrix})n \\)n \\)m \end{matrix}$$

```
M_Sigma = blkdiag(eye(4*2),zeros(3))
```

```
M_Sigma = 11x11
    1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
    0     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0
    0     0     1     0     0     0     0     0     0     0     0
    0     0     0     1     0     0     0     0     0     0     0
    0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0
    0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0
    0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0
    0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0
    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
```

⋮

Ce facem cu asta? Aceste 2 matrici sunt folosite pentru a defini problema valorilor proprii generalizate:

$$N_{\Sigma V} = sM_{\Sigma V}$$

```
[Nt, Mt, Qi, Zi] = qz(N_Sigma,M_Sigma) % putem pune 'real' pentru a tine real
```

Nt = 11×11 complex

```
-2.7924 - 0.4462i    0.4075 + 1.2345i    3.5031 - 3.0305i    -5.4964 + 1.5537i ...
0.0000 + 0.0000i    -3.2950 + 0.5265i    0.4792 + 6.2416i    0.6263 - 9.0398i
0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i    3.6917 - 0.5898i    -1.0766 + 0.2159i
0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i    3.7307 + 0.5961i
0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i
⋮
```

Mt = 11×11 complex

```
0.6995 + 0.0000i    -0.1144 - 0.0459i    0.0373 + 0.1098i    0.0503 + 0.0481i ...
0.0000 + 0.0000i    0.8255 + 0.0000i    -0.0341 + 0.0059i    -0.0484 + 0.1065i
0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i    0.9248 + 0.0000i    -0.1063 + 0.0105i
0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i    0.9346 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i
⋮
```

Qi = 11×11 complex

```
-0.0932 - 0.2481i    0.1213 + 0.0403i    0.0618 + 0.0705i    0.2540 + 0.2198i ...
-0.2474 + 0.1014i    -0.0585 + 0.1304i    0.0375 + 0.0200i    0.0599 + 0.1474i
-0.4930 - 0.1993i    0.0172 - 0.1308i    0.0087 - 0.0715i    -0.2493 - 0.2348i
0.3826 + 0.3102i    0.2208 + 0.0014i    0.1206 + 0.0012i    0.4211 + 0.1687i
0.5388 + 0.0000i    -0.1613 + 0.0000i    -0.3573 + 0.0000i    -0.3905 + 0.0000i
0.0843 + 0.0000i    -0.8882 + 0.0000i    0.3720 + 0.0000i    0.1097 + 0.0000i
-0.1211 + 0.0000i    -0.1385 + 0.0000i    -0.1304 + 0.0000i    0.5570 + 0.0000i
0.1441 + 0.0000i    0.2509 + 0.0000i    0.8286 + 0.0000i    -0.2531 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i    -0.0000 + 0.0000i    -0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i    -0.0000 + 0.0000i    -0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i    -0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i    -0.0000 + 0.0000i
⋮
```

Zi = 11×11 complex

```
-0.0652 + 0.1736i    -0.1822 - 0.1078i    -0.4776 + 0.1854i    0.4140 - 0.3297i ...
0.0849 - 0.0282i    -0.0640 - 0.1086i    0.0276 + 0.1369i    0.2279 - 0.0111i
0.0432 - 0.0493i    0.0207 - 0.0113i    0.0169 + 0.0712i    0.1179 - 0.0042i
0.1777 - 0.1538i    0.0103 - 0.1082i    -0.1981 + 0.2422i    0.4537 - 0.1706i
-0.0245 + 0.3497i    -0.5018 - 0.3989i    0.0537 - 0.0569i    -0.1081 + 0.0444i
0.0604 - 0.0644i    0.0220 - 0.0215i    -0.5519 - 0.2302i    -0.2795 - 0.2900i
0.2731 - 0.1385i    -0.1332 - 0.2894i    0.2559 + 0.1902i    0.2719 + 0.1174i
0.3429 - 0.2131i    -0.1074 - 0.3139i    0.0183 - 0.1380i    -0.2391 + 0.0394i
-0.1426 + 0.2810i    -0.2483 - 0.1117i    0.2499 + 0.0830i    0.0903 + 0.1357i
-0.3114 + 0.1267i    0.1994 + 0.3693i    0.1388 + 0.1554i    0.2366 + 0.0530i
0.3378 - 0.4292i    0.2281 - 0.0331i    0.1135 + 0.0666i    0.0902 + 0.0557i
```

⋮

Ce se intampla aici? Aici se face Forma Schur generalizata, care imi cauta matricile Q_i, Z_i astfel incat $Q_i N_\Sigma Z_i = N_t$ si $Q_i M_\Sigma Z_i = M_t$, unde ambele N_t, M_t sunt superior triunghiulare

```
diag(Nt) ./ diag(Mt)
```

```
ans = 11x1 complex
-3.9917 - 0.6378i
-3.9917 + 0.6378i
 3.9917 - 0.6378i
 3.9917 + 0.6378i
 2.6824 + 0.0000i
-2.6824 + 0.0000i
-0.3455 + 0.0000i
 0.3455 + 0.0000i
   Inf + 0.0000i
  -Inf + 0.0000i
  -Inf + 0.0000i
   ⋮
   ⋮
```

Aici am calculat Valorile Proprii Generalizate (V.P.G).

```
[Nt, Mt, Qi, Zi] = ordqz(Nt, Mt, Qi, Zi, 'lhp') % Aici le ordonez "left half-plane"
```

```
Nt = 11x11 complex
-2.7924 - 0.4462i    0.4075 + 1.2345i    1.1382 + 1.7564i    -0.8489 - 0.2446i ...
 0.0000 + 0.0000i   -3.2950 + 0.5265i    1.3071 - 0.0564i    0.4595 - 0.9475i
 0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i   -2.5415 + 0.0000i   -0.3491 + 0.0000i
 0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i   -0.3409 + 0.0000i
 0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i
 0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i
 0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i
 0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i
 0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i
 0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i
 0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i
   ⋮
   ⋮

Mt = 11x11 complex
 0.6995 + 0.0000i   -0.1144 - 0.0459i    0.0117 - 0.0012i    0.0196 + 0.0601i ...
 0.0000 + 0.0000i    0.8255 + 0.0000i   -0.0126 + 0.0174i    0.0627 - 0.0287i
 0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i    0.9475 + 0.0000i   -0.0132 + 0.0000i
 0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i    0.9868 + 0.0000i
 0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i
 0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i
 0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i
 0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i
 0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i
 0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i
 0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i
   ⋮
   ⋮

Qi = 11x11 complex
-0.0932 - 0.2481i    0.1213 + 0.0403i    0.0618 + 0.0705i    0.2540 + 0.2198i ...
-0.2474 + 0.1014i   -0.0585 + 0.1304i    0.0375 + 0.0200i    0.0599 + 0.1474i
-0.1360 - 0.0000i   -0.6498 - 0.0000i    0.2029 - 0.0000i   -0.1569 + 0.0000i
-0.0066 + 0.0000i   -0.1762 - 0.0000i   -0.2752 + 0.0000i    0.3222 + 0.0000i
-0.5056 - 0.2520i    0.4453 - 0.1963i   -0.1337 - 0.0399i   -0.1858 - 0.3310i
 0.3315 + 0.3759i    0.2667 - 0.3354i    0.0519 + 0.0997i    0.4403 + 0.1357i
```

```

0.4986 + 0.0000i    0.1631 + 0.0000i   -0.3921 + 0.0000i   -0.5595 + 0.0000i
0.1441 + 0.0000i    0.2509 + 0.0000i    0.8286 + 0.0000i   -0.2531 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i   -0.0000 + 0.0000i   -0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i   -0.0000 + 0.0000i   -0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i   -0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i   -0.0000 + 0.0000i
⋮
Zi = 11×11 complex
-0.0652 + 0.1736i   -0.1822 - 0.1078i   -0.1248 - 0.0000i   -0.0399 - 0.0000i ...
0.0849 - 0.0282i   -0.0640 - 0.1086i   -0.6113 - 0.0000i   -0.1680 - 0.0000i
0.0432 - 0.0493i    0.0207 - 0.0113i    0.1928 - 0.0000i   -0.2670 + 0.0000i
0.1777 - 0.1538i    0.0103 - 0.1082i   -0.1441 - 0.0000i    0.3378 - 0.0000i
-0.0245 + 0.3497i   -0.5018 - 0.3989i    0.0280 + 0.0000i   -0.0133 + 0.0000i
0.0604 - 0.0644i    0.0220 - 0.0215i   -0.5718 + 0.0000i   -0.3327 - 0.0000i
0.2731 - 0.1385i   -0.1332 - 0.2894i    0.3504 - 0.0000i   -0.6386 - 0.0000i
0.3429 - 0.2131i   -0.1074 - 0.3139i    0.0256 + 0.0000i    0.4989 + 0.0000i
-0.1426 + 0.2810i   -0.2483 - 0.1117i    0.2257 - 0.0000i    0.1168 + 0.0000i
-0.3114 + 0.1267i    0.1994 + 0.3693i    0.1257 - 0.0000i   -0.0482 + 0.0000i
0.3378 - 0.4292i    0.2281 - 0.0331i    0.1869 - 0.0000i   -0.0357 + 0.0000i
⋮

```

```
diag(Nt) ./ diag(Mt)
```

```

ans = 11×1 complex
-3.9917 - 0.6378i
-3.9917 + 0.6378i
-2.6824 + 0.0000i
-0.3455 + 0.0000i
3.9917 - 0.6378i
3.9917 + 0.6378i
2.6824 + 0.0000i
0.3455 + 0.0000i
Inf + 0.0000i
-Inf + 0.0000i
-Inf + 0.0000i
⋮

```

Cu asta calculez $2n + m$ V.P.G, primele n fiind din $\mathbb{C}_-$, urmatoarele n din $\mathbb{C}_+$, iar ultimele m din $\{\infty\}$

```
svd(Zi(1:4,1:4))
```

```

ans = 4×1
0.6978
0.4904
0.2905
0.1601

```

```
ans(1) / ans(4)
```

```

ans =
4.3586

```

Aici verific daca Z_1 sau V_1 este inversabil

```
Xs_qz = Zi(5:8,1:4) / Zi(1:4,1:4);
```

$$X = Z_2 Z_1^{-1} = V_2 V_1^{-1}$$

```
Xs_qz = real(Xs_qz);
Xs_qz = 1/2 * (Xs_qz + Xs_qz') % am luat partea reala si am simetrizat
```

```
Xs_qz = 4x4
    3.1361    -0.5479     1.1767     0.9890
   -0.5479     1.1648     0.0516    -0.4298
    1.1767     0.0516     3.5502     1.0808
    0.9890    -0.4298     1.0808     2.2348
```

X

```
X = 4x4
    3.1361    -0.5479     1.1767     0.9890
   -0.5479     1.1648     0.0516    -0.4298
    1.1767     0.0516     3.5502     1.0808
    0.9890    -0.4298     1.0808     2.2348
```

```
disp(Xs_qz - X) % se vede ca merge
```

```
1.0e-14 *
    0.0888    0.0777     0.2665     0.2442
    0.0777   -0.1554     0.2727     0.1610
    0.2665     0.2727    -0.0888     0.1332
    0.2442     0.1610     0.1332     0.0888
```

```
Fs_qz = Zi(9:11,1:4) / Zi(1:4,1:4);
```

$$F = Z_3 Z_1^{-1} = V_3 V_1^{-1}$$

```
Fs_qz = real(Fs_qz);
Fs_qz = -Fs_qz% Fac aia cu reactie pozitiva
```

```
Fs_qz = 3x4
   -1.6310     0.7440     0.0163    -0.1556
    1.3729     0.0783     1.8140     1.7779
    1.0694    -0.1488    -1.5432    -1.0619
```

```
disp(Fs_qz - F)
```

```
1.0e-14 *
   -0.0888     0.0666    -0.1044    -0.0611
    0.1332         0     0.1554    -0.0888
   -0.2442    -0.1110     0.1110    -0.0666
```